

ELEC520

Python programming

Summer 2026

datetime, time, pyplot

모듈module

- 파이썬 함수나 변수 또는 클래스들을 모아 놓은 스크립트 파일
- 파이썬은 수많은 개발자들에 의해서 개발된 많은 모듈이 있음
- 만들어진 모듈을 가져올 때에는 'import'와 함께 모듈 이름을 써 줌
- 사용할 때에는 모듈 이름에 점(.)을 찍은 후 모듈 안의 구성요소를 작성
- 파이썬 설치와 함께 제공되는 모듈을 **파이썬 표준 라이브러리** `python standard library`라고 함

```
import 모듈이름1 [, 모듈이름2, ...]
```

from 모듈 import 클래스, 함수

- 모듈 소속의 클래스와 함수를 소속 밝히지 않고 사용하기

```
>>> import random
>>> random.choice(range(100))
55
>>> from random import choice
>>> choice(range(100))
3
>>> from random import shuffle, randint
>>> randint(-10, 10)
6
>>> lst = list(range(10))
>>> shuffle(lst)
>>> lst
[0, 8, 6, 7, 1, 4, 3, 9, 5, 2]
```

shuffle(), randint()의 소속 일일이
밝히기 번거로울때

import 모듈 as 별칭

- 모듈명이 길어 줄여 쓰고 싶을 때

```
>>> import random as rd
>>> rd.choice(range(-10, 10))
2
>>> import string as s
>>> s.ascii_lowercase
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
>>>
>>> import math as m
>>> m.pi
3.141592653589793
>>> m.e
2.718281828459045
>>> m.sin(m.pi*2)
-2.4492935982947064e-16
```

datetime module

datetime module

datetime class

date class

timedelta class

날짜와 시간 모듈 datetime

- 날짜와 시간에 관한 기능을 제공하고 조작할 수 있는 모듈
- datetime 모듈에 포함된 클래스
 - datetime: 날짜와 시간 다루는 클래스
 - 현재 날짜와 시각 객체
 - date: 날짜만 다루는 클래스
 - 날짜 객체
 - timedelta: 날짜 및 시간 간격 다루는 클래스
 - 디데이, 100일 후 계산

datetime 모듈

```
>>> import datetime
>>> dir(datetime)
['MAXYEAR', 'MINYEAR', 'UTC', '__all__', '__builtins__', '__cached__',
 '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__',
 '__spec__', 'date', 'datetime', 'datetime_CAPI', 'time', 'timedelta',
 'timezone', 'tzinfo']
>>>
>>> today = datetime.date.today()
>>> print(today)
2026-07-10
>>>
>>> from datetime import date
>>> today = date.today()
>>> print(today)
2026-07-10
```

datetime 클래스

- 속성
 - year, month, day,
- 메소드
 - now(): 현재 날짜와 시각 정보 포함한 datetime 객체 반환
 - weekday(): 요일 0(월)~6(일) 정수로 반환
 - 생성자: 특정 날짜(시간 포함 가능) 객체 생성
 - replace(): 특정 속성 변경한 객체 반환

```
>>> import datetime          # 이하 이 문장은 생략함
>>> datetime.datetime.now()
datetime.datetime(2025, 1, 2, 6, 57, 27, 904565)
```


datetime 클래스 멤버 변수와 메소드

```
>>> today = datetime.date.today()
>>> print(today)
2025-01-02
>>> today
datetime.date(2025, 1, 2)
>>> today.year
2025
>>> today.month
1
>>> today.day
2
>>> start_time = datetime.datetime.now()
>>> start_time.replace(month = 12, day = 25)
datetime.datetime(2024, 12, 25, 7, 1, 25, 880317)
```



LAB 8-1: 오늘의 날짜와 현재 시간 출력하기

1. `datetime` 모듈을 사용하여 오늘의 날짜와 시간을 다음과 같이 출력하여라. 이때 `hour` 값이 10 일 경우 오전 10시, 13이면 오후 1시와 같이 오전/오후 정보를 출력하여라.

오늘의 날짜 : 2025년 2월 19일

현재시간 : 오후 6시 50분 11초

date 클래스

- 시간 정보는 뺀 순수 날짜만 다루는 클래스
 - datetime에서 시간 정보 생략한 버전
- 디데이 구할 때, 순수 날짜 정보만 계산하고 싶을 때 date 클래스 객체 사용.
 - 디데이 구할 때, 남은 시간 정보까지 계산하려면 datetime 사용해야함

timedelta 클래스

- 날짜와 시간 간격을 다루는 클래스
- timedelta 클래스는 +, - 연산을 이용하여 시간의 연산이 가능

```
>>> x = datetime.datetime.now()
>>> y = datetime.datetime.now()
>>> y-x
datetime.timedelta(seconds=8, microseconds=440205)
>>> x = datetime.date.today()
>>> y = datetime.date(2026, 7, 20)
>>> y-x
datetime.timedelta(days=10)
>>> x = datetime.datetime(2026, 7, 1)
>>> y = datetime.date(2026, 7, 20)
>>> y-x
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

datetime-datetime 가능
date-date 가능

```
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'datetime.date' and 'datetime.datetime'
```



LAB 7-2 : 남은 날짜 계산하기

1. 앞서 배운 남은 날짜 계산 프로그램을 수정하여 오늘 날짜와 함께 2025년 크리스마스까지의 남은 날짜와 시간을 구해서 출력해 보자.

오늘은 2019년 8월 29일입니다
2025년 크리스마스 까지는 2309일 16시간 남았습니다.

2. 앞서 배운 남은 날짜 계산 프로그램을 수정하여 2036년 1월 1일까지의 남은 날짜와 시간을 구해서 출력해 보자.

오늘은 2019년 8월 29일입니다
2036년 새해 까지는 5988일 15시간 남았습니다.

3. 다가오는 자신의 생일까지 남은 날짜와 시간을 출력해 보자.

오늘은 2019년 8월 29일입니다
2020년 생일까지는 309일 15시간 남았습니다.

남은 시간 구하기

코드 7-1 : datetime 모듈을 사용하여 크리스마스까지 남은 시간 구하기

xmas_left_day.py

```
import datetime as dt
today = dt.date.today()
print('오늘은 {}년 {}월 {}일입니다'.format(today.year, today.month, today.day))
xMas = dt.datetime(2019, 12, 25)
time_gap = xMas - dt.datetime.now()
print('다음 크리스마스 까지는 {}일 {}시간 남았습니다.'.format( \
    time_gap.days, time_gap.seconds // 3600))
```

실행결과

오늘은 2019년 1월 2일입니다

2019년 크리스마스 까지는 356일 16시간 남았습니다.

timedelta 생성자에 들어가는 인자

나타내는 날짜	코드
1 주	<code>datetime.timedelta(weeks=1)</code>
1 일	<code>datetime.timedelta(days=1)</code>
1 시간	<code>datetime.timedelta(hours=1)</code>
1 분	<code>datetime.timedelta(minutes=1)</code>
1 초	<code>datetime.timedelta(seconds=1)</code>
1 밀리초	<code>datetime.timedelta(milliseconds=1)</code>
1 마이크로초	<code>datetime.timedelta(microseconds=1)</code>

- 속성은?? days, seconds, microseconds

100일 후의 날짜 구하기

- timedelta 클래스는 +, - 연산을 이용하여 시간의 연산이 가능

```
>>> x = datetime.datetime(2026, 7, 1)
>>> #100일 후
>>> rslt = x+100
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'datetime.datetime' and 'int'
>>> rslt = x+datetime.timedelta(days = 100)
>>> rslt
datetime.datetime(2026, 10, 9, 0, 0)
>>> rslt.strftime('%Y년 %m월 %d일 ')
'2026년 10월 09일 '
```

- 배달 앱-> 30분 후 도착 예정??



LAB 7-3 : 날짜 계산하기

1. `timedelta` 클래스를 사용하여 오늘 날짜로부터 1,000일 후의 날짜를 구하시오.
2. `timedelta` 클래스를 이용하여 커플들을 위한 프로그램을 작성하자. 다음과 같이 처음으로 사귀 연도와 월, 일을 띄어쓰기로 입력하면 100일 기념일을 출력하는 기능이 있다. 프로그램의 이름은 `couple_day.py`라고 정하도록 하자.

처음으로 사귀 연도와 월, 일을 입력하시오 : 2019 3 30

100일 기념일은 : 2019년 7월 7일입니다.

time 모듈

time 모듈

time() 함수

sleep() 함수

time 모듈

- 시간에 관련된 정보를 제공하는 모듈
- 유닉스 시스템의 시작 시간인 1970년 1월 1일 0시 0분 0초 협정 세계시(UTC)를 **에폭**epoch이라고 함
- 유닉스 운영체제에서 표준으로 사용되는 시간 체계는 **에폭 시간** 혹은 **유닉스 시간**이라고도 한다.

대화창 실습 : time 모듈을 이용한 에폭 이후의 시간 출력

```
>>> import time
>>> seconds = time.time()
>>> print('에폭 이후의 시간 = ', seconds)
에폭 이후의 시간 = 1555674634.0023367
```

쓰레드 일시 중지

코드 7-4 : time 모듈의 sleep() 함수 사용

sleep_time.py

```
import time
```

```
print("바로 출력되는 구문.") # 이 문장은 바로 출력된다
```

```
time.sleep(4.5)
```

```
print("4.5초 후 출력되는 구문.") # 이 문장은 4.5초 후에 출력된다
```

실행결과

바로 출력되는 구문.

4.5초 후 출력되는 구문.

- 쓰레드 **thread**

- 한 프로그램 안에서 실행되는 작은 실행 단위

- sleep()

- 일정한 시간동안 현재 실행중인 쓰레드를 일시 중지

소요 시간 측정

코드 7-5 : time 모듈을 사용한 경과시간의 출력

elapsed_time.py

```
import time
start_time = time.perf_counter() #시작 시간 기록
print(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

end_time = time.perf_counter() #종료 시간 기록
gap = end_time - start_time
print('1에서 10까지의 합을 구하고 출력하는 시간 :{:7.4f}초'.format(gap))
```

실행결과

55

1에서 10까지의 합을 구하고 출력하는 시간 : 0.0008초.

pyplot 모듈

간단한 그래프 그리기

pyplot 모듈

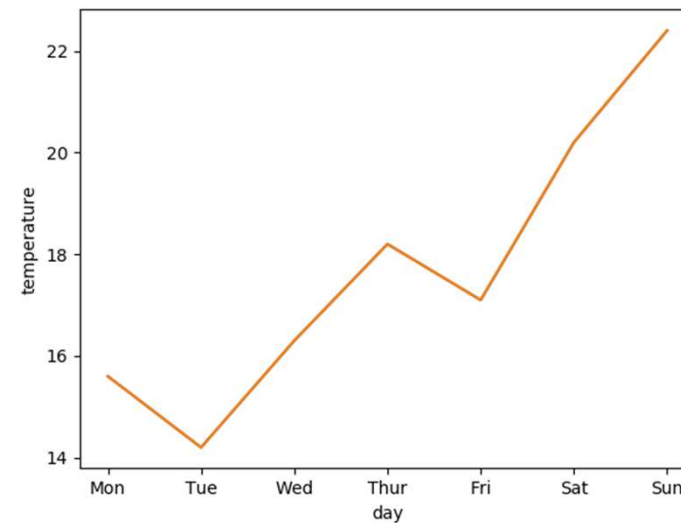
- MatLab의 그래프 기능 대체 가능
- matplotlib 라이브러리에 소속
- `import matplotlib.pyplot as plt`
 - plt로 사용하는 것이 표준 관행
- matplotlib은 외부 라이브러리라 pip를 통해 설치 과정 필요
- 콘솔에 입력: **`pip install matplotlib`**

```
C:\Users\W2015052_25414>pip install matplotlib
Defaulting to user installation because normal site-packages
is not available
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.7.2-cp310-cp310-win_amd64.whl (7.5 MB)
    |#####| 7.5 MB 6.8 MB/s
Collecting fonttools>=4.22.0
  Downloading fonttools-4.40.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (1.1 MB)
    |#####| 1.1 MB 1.0 MB/s
```

직선 그래프

```
x = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun' ]  
Y = [15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4]
```

```
plt.plot(X, Y)  
plt.xlabel('day')  
plt.ylabel('temperature')  
plt.show()
```



직선 그래프

```
X = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun' ]
```

```
Y1 = [15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4]
```

```
Y2 = [20.1, 23.1, 23.8, 25.9, 23.4, 25.1, 26.3]
```

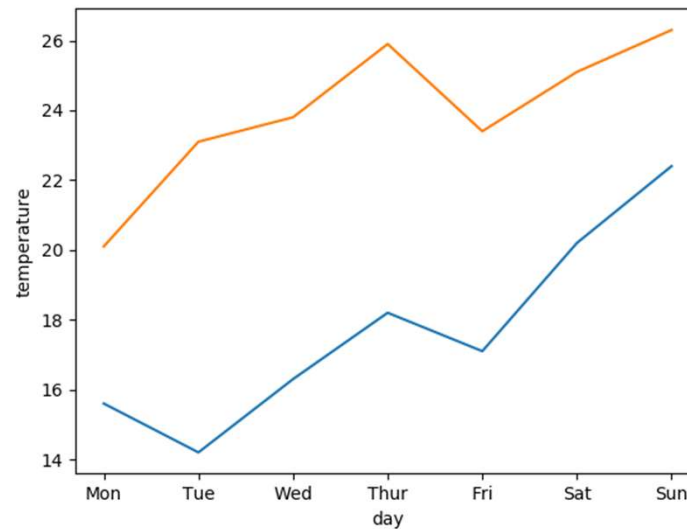
```
plt.plot(X, Y1, X, Y2)
```

```
plt.xlabel('day')
```

```
plt.ylabel('temperature')
```

```
plt.show()
```

plot()에 2개의 쌍을 보낸다.

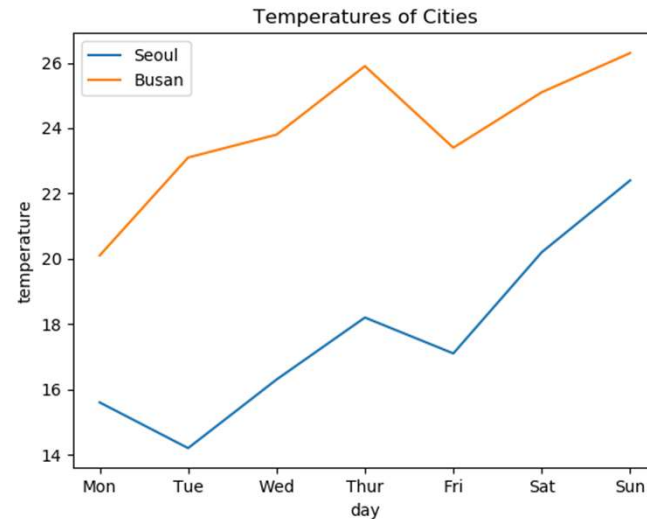


직선 그래프

```
X = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun' ]  
Y1 = [15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4]  
Y2 = [20.1, 23.1, 23.8, 25.9, 23.4, 25.1, 26.3]
```

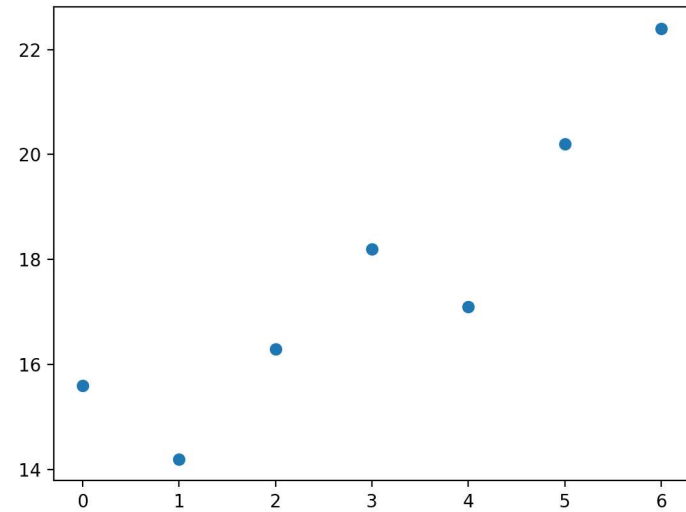
```
plt.plot(X, Y1, label='Seoul')  
plt.plot(X, Y2, label='Busan')  
plt.xlabel('day')  
plt.ylabel('temperature')  
plt.legend(loc='upper left')  
plt.title('Temperatures of Cities')  
plt.show()
```

분리시켜서 그려도 됨
분리시켜서 그려도 됨



점 그래프

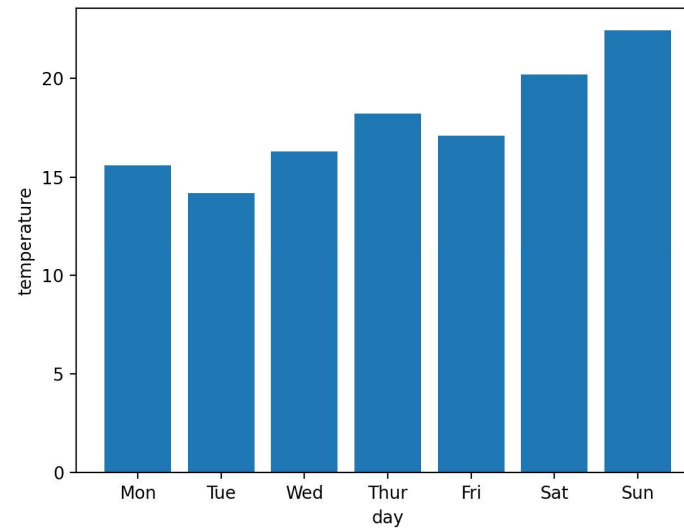
```
plt.plot([15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4], 'o')  
plt.show()
```



막대 그래프

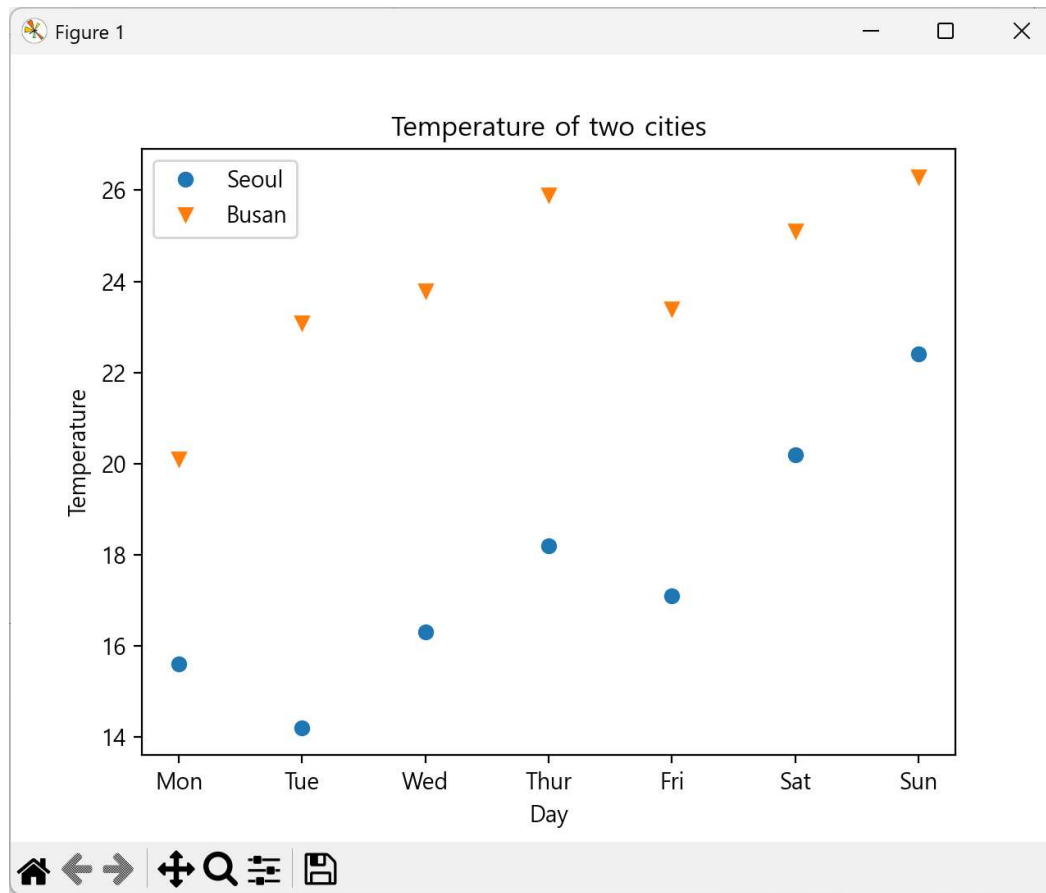
```
X = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun' ]  
Y = [15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4]
```

```
plt.bar(X, Y)  
plt.xlabel('day')  
plt.ylabel('temperature')  
plt.show()
```

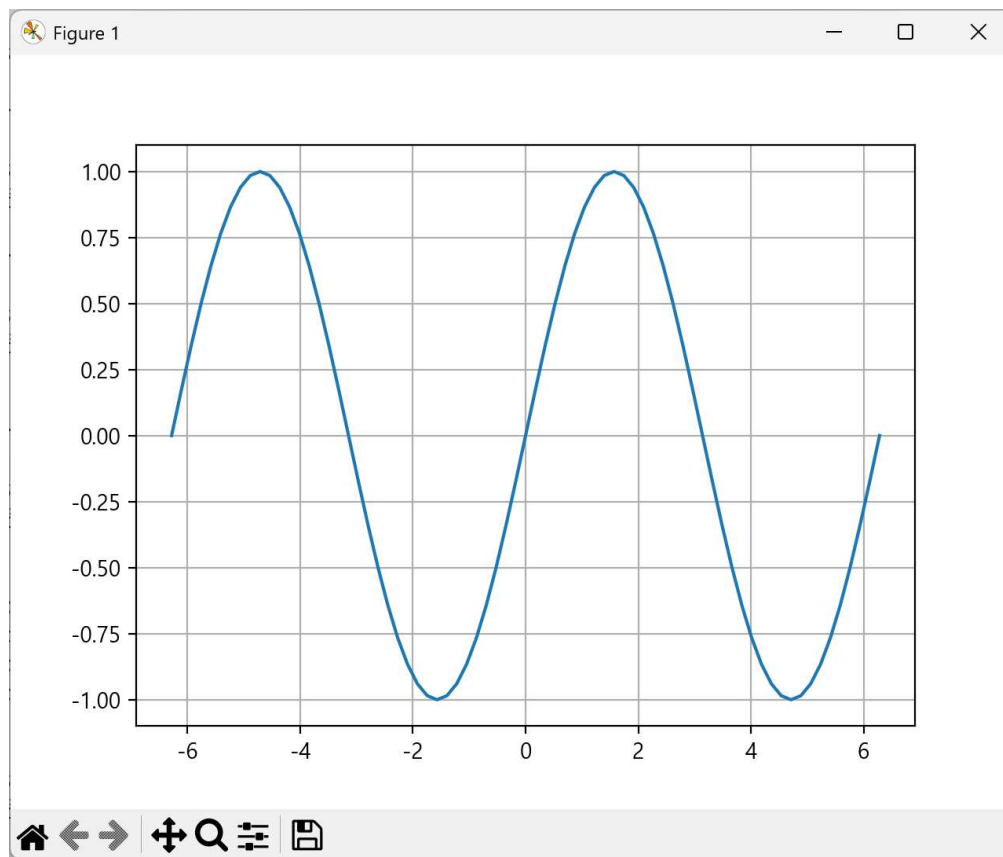


서울과 부산 날씨

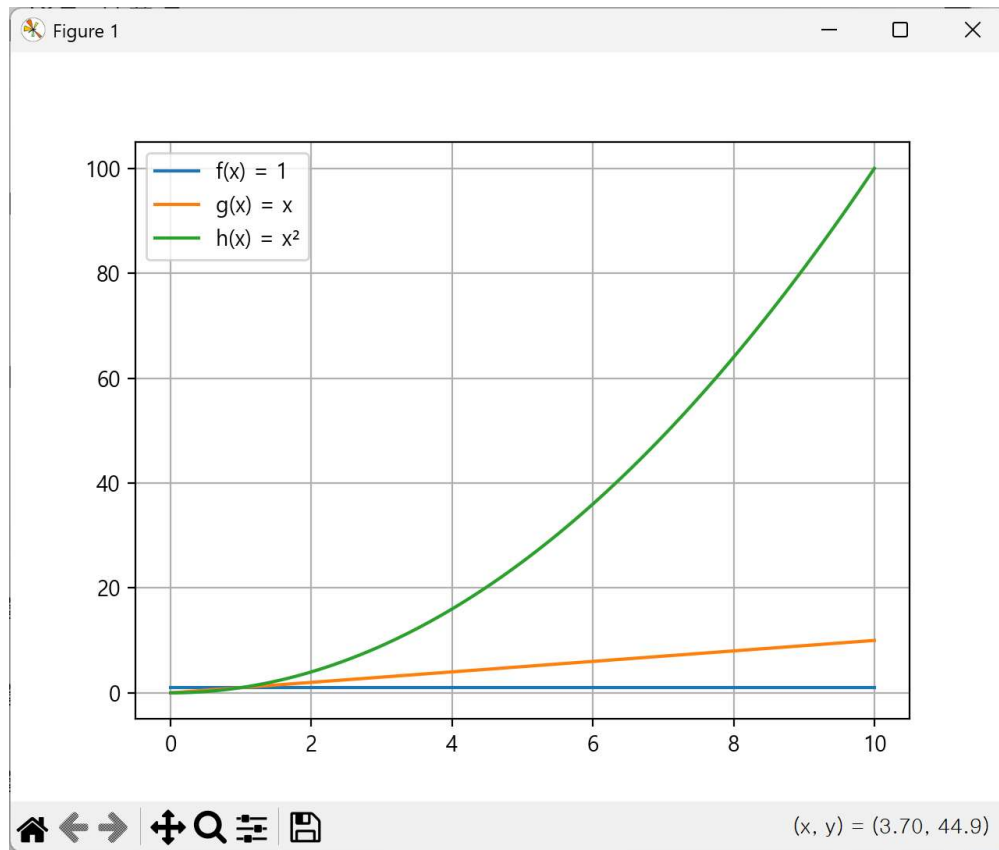
```
x = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun' ]  
y1 = [15.6, 14.2, 16.3, 18.2, 17.1, 20.2, 22.4] #서울 날씨  
y2 = [20.1, 23.1, 23.8, 25.9, 23.4, 25.1, 26.3] #부산 날씨
```



$\sin(x)$ 그래프: $-2\pi \leq x \leq 2\pi$



$f(x) = 1$, $g(x) = x$, $h(x) = x^2$ 의 그래프



- 한 학기 동안 고생 많으셨습니다.